Probabilità e Statistica per l'Informatica

sez. E - P / Lezione 09

Alessandro Toigo

13 marzo 2025

Varianza

Definizione

La *varianza* di una v.a. X è il numero reale

$$\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}[X])^2\right]$$

Varianza

Definizione

La *varianza* di una v.a. X è il numero reale

$$\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}[X])^2\right] \qquad \text{(A volte si scrive anche } \sigma_X^2 = \operatorname{var}[X]\text{)}$$

Varianza

Definizione

La *varianza* di una v.a. X è il numero reale

$$\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}[X])^2\right] \qquad \text{(A volte si scrive anche } \sigma_X^2 = \operatorname{var}[X]\text{)}$$

ATTENZIONE: Il quadrato è dentro il valore atteso, perché altrimenti

$$\mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}[X])\right]^2 = \left(\mathbb{E}[X] - \mathbb{E}[\mathbb{E}[X]]\right)^2$$

Varianza

Definizione

La *varianza* di una v.a. X è il numero reale

$$\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}[X])^2\right] \qquad \text{(A volte si scrive anche } \sigma_X^2 = \operatorname{var}[X]\text{)}$$

ATTENZIONE: Il quadrato è dentro il valore atteso, perché altrimenti

$$\mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}[X])\right]^2 = \left(\mathbb{E}[X] - \mathbb{E}[\mathbb{E}[X]]\right)^2 = \left(\mathbb{E}[X] - \mathbb{E}[X]\right)^2$$

Varianza

Definizione

La *varianza* di una v.a. X è il numero reale

$$\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}[X])^2\right] \qquad \text{(A volte si scrive anche } \sigma_X^2 = \operatorname{var}[X]\text{)}$$

ATTENZIONE: Il quadrato è dentro il valore atteso, perché altrimenti

$$\mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}[X])\right]^2 = \left(\mathbb{E}[X] - \mathbb{E}[\mathbb{E}[X]]\right)^2 = \left(\mathbb{E}[X] - \mathbb{E}[X]\right)^2 = 0$$

per ogni v.a. X

Varianza

Definizione

La *varianza* di una v.a. X è il numero reale

$$\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}[X])^2\right] \qquad \text{(A volte si scrive anche } \sigma_X^2 = \operatorname{var}[X]\text{)}$$

PROPRIETÀ:

- $\operatorname{var}[X]$ è la dispersione della densità di X

Varianza

Definizione

La *varianza* di una v.a. X è il numero reale

$$\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}[X])^2\right] \qquad \text{(A volte si scrive anche } \sigma_X^2 = \operatorname{var}[X]\text{)}$$

PROPRIETÀ:

- $\operatorname{var}[X]$ è la dispersione della densità di X
- $$\operatorname{var}[X] = \begin{cases} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} (z - \mu_X)^2 f_X(z)\,\mathrm{d}z & \text{se } X \text{ è a.c.} \\ \displaystyle\sum_{k \in S} (k - \mu_X)^2 p_X(k) & \text{se } X \text{ è discreta} \end{cases}$$

Varianza

Definizione

La *varianza* di una v.a. X è il numero reale

$$\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}[X])^2\right] \qquad \text{(A volte si scrive anche } \sigma_X^2 = \operatorname{var}[X]\text{)}$$

PROPRIETÀ:

- $\operatorname{var}[X]$ è la dispersione della densità di X
- $$\operatorname{var}[X] = \begin{cases} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} (z - \mu_X)^2 f_X(z)\,\mathrm{d}z & \text{se } X \text{ è a.c.} \\ \displaystyle\sum_{k \in S} (k - \mu_X)^2 p_X(k) & \text{se } X \text{ è discreta} \end{cases}$$
- $\operatorname{var}[X]$ non è definita quando non lo è $\mathbb{E}[X]$ oppure non lo è $\mathbb{E}\left[X^2\right]$

Proprietà della varianza

- $\text{var}[X] \geq 0$

Proprietà della varianza

- $\operatorname{var}[X] \geq 0$:

$$\text{“}(X - \mu_X)^2 \geq 0\text{”} = \Omega \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}\big((X - \mu_X)^2 \geq 0\big) = 1$$

Proprietà della varianza

- $\operatorname{var}[X] \geq 0$:

$$\text{“}(X-\mu_X)^2 \geq 0\text{”} = \Omega \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}\big((X-\mu_X)^2 \geq 0\big) = 1$$

$$\Rightarrow \quad \operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[(X-\mu_X)^2\right] \geq 0$$

Proprietà della varianza

- $\text{var}[X] \geq 0$:

$$\text{“}(X-\mu_X)^2 \geq 0\text{”} = \Omega \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}\big((X-\mu_X)^2 \geq 0\big) = 1$$

$$\Rightarrow \quad \text{var}[X] = \mathbb{E}\left[(X-\mu_X)^2\right] \geq 0$$

Proprietà della varianza

- $\text{var}[X] \geq 0$
- $\text{var}[X] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mu_X^2$

Proprietà della varianza

- $\operatorname{var}[X] \geq 0$
- $\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mu_X^2$:

  $$\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[(X - \mu_X)^2\right]$$

Proprietà della varianza

- $\operatorname{var}[X] \geq 0$
- $\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mu_X^2$:

$$\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[(X - \mu_X)^2\right] = \mathbb{E}\left[X^2 - 2\mu_X X + \mu_X^2\right]$$

Proprietà della varianza

- $\operatorname{var}[X] \geq 0$
- $\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mu_X^2$:

$$\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[(X - \mu_X)^2\right] = \mathbb{E}\left[X^2 - 2\mu_X X + \mu_X^2\right]$$

$$= \mathbb{E}\left[X^2\right] - 2\mu_X \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}\left[\mu_X^2\right]$$

Proprietà della varianza

- $\operatorname{var}[X] \geq 0$
- $\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mu_X^2$:

$$\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[(X - \mu_X)^2\right] = \mathbb{E}\left[X^2 - 2\mu_X X + \mu_X^2\right]$$

$$= \mathbb{E}\left[X^2\right] - 2\mu_X \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}\left[\mu_X^2\right] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - 2\mu_X \cdot \mu_X + \mu_X^2$$

Proprietà della varianza

- $\operatorname{var}[X] \geq 0$
- $\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mu_X^2$:

$$\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[(X - \mu_X)^2\right] = \mathbb{E}\left[X^2 - 2\mu_X X + \mu_X^2\right]$$

$$= \mathbb{E}\left[X^2\right] - 2\mu_X \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}\left[\mu_X^2\right] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - 2\mu_X \cdot \mu_X + \mu_X^2$$

$$= \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mu_X^2$$

Proprietà della varianza

- $\operatorname{var}[X] \geq 0$
- $\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mu_X^2$:

$$\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[(X - \mu_X)^2\right] = \mathbb{E}\left[X^2 - 2\mu_X X + \mu_X^2\right]$$

$$= \mathbb{E}\left[X^2\right] - 2\mu_X \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}\left[\mu_X^2\right] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - 2\mu_X \cdot \mu_X + \mu_X^2$$

$$= \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mu_X^2$$

Proprietà della varianza

- $\operatorname{var}[X] \geq 0$
- $\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mu_X^2$
- $\operatorname{var}[aX + b] = a^2 \operatorname{var}[X]$

Proprietà della varianza

- $\operatorname{var}[X] \geq 0$
- $\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mu_X^2$
- $\operatorname{var}[aX + b] = a^2 \operatorname{var}[X]$:

  $$\operatorname{var}[aX + b] = \mathbb{E}\left[\{(aX + b) - \mathbb{E}[aX + b]\}^2\right]$$

Proprietà della varianza

- $\operatorname{var}[X] \geq 0$
- $\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mu_X^2$
- $\operatorname{var}[aX + b] = a^2 \operatorname{var}[X]$:

$$\begin{aligned}\operatorname{var}[aX + b] &= \mathbb{E}\left[\{(aX + b) - \mathbb{E}[aX + b]\}^2\right] \\ &= \mathbb{E}\left[\{(aX + b) - (a\,\mathbb{E}[X] + b)\}^2\right]\end{aligned}$$

Proprietà della varianza

- $\operatorname{var}[X] \geq 0$
- $\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mu_X^2$
- $\operatorname{var}[aX + b] = a^2 \operatorname{var}[X]$:

$$\operatorname{var}[aX + b] = \mathbb{E}\left[\{(aX + b) - \mathbb{E}[aX + b]\}^2\right]$$
$$= \mathbb{E}\left[\{(aX + \cancel{b}) - (a\,\mathbb{E}[X] + \cancel{b})\}^2\right]$$

Proprietà della varianza

- $\operatorname{var}[X] \geq 0$
- $\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mu_X^2$
- $\operatorname{var}[aX + b] = a^2 \operatorname{var}[X]$:

$$\begin{aligned}
\operatorname{var}[aX + b] &= \mathbb{E}\left[\{(aX + b) - \mathbb{E}[aX + b]\}^2\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\{(aX + \cancel{b}) - (a\mathbb{E}[X] + \cancel{b})\}^2\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\{a(X - \mathbb{E}[X])\}^2\right]
\end{aligned}$$

Proprietà della varianza

- $\operatorname{var}[X] \geq 0$
- $\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mu_X^2$
- $\operatorname{var}[aX + b] = a^2 \operatorname{var}[X]$:

$$\begin{aligned}
\operatorname{var}[aX + b] &= \mathbb{E}\left[\{(aX + b) - \mathbb{E}[aX + b]\}^2\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\{(aX + \cancel{b}) - (a\,\mathbb{E}[X] + \cancel{b})\}^2\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\{a(X - \mathbb{E}[X])\}^2\right] = \mathbb{E}\left[a^2\{(X - \mathbb{E}[X])\}^2\right]
\end{aligned}$$

Proprietà della varianza

- $\operatorname{var}[X] \geq 0$
- $\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mu_X^2$
- $\operatorname{var}[aX + b] = a^2 \operatorname{var}[X]$:

$$
\begin{aligned}
\operatorname{var}[aX + b] &= \mathbb{E}\left[\{(aX + b) - \mathbb{E}[aX + b]\}^2\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\{(aX + \cancel{b}) - (a\,\mathbb{E}[X] + \cancel{b})\}^2\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\{a(X - \mathbb{E}[X])\}^2\right] = \mathbb{E}\left[a^2\{(X - \mathbb{E}[X])\}^2\right] \\
&= a^2\mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}[X])^2\right]
\end{aligned}
$$

Proprietà della varianza

- $\operatorname{var}[X] \geq 0$
- $\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mu_X^2$
- $\operatorname{var}[aX + b] = a^2 \operatorname{var}[X]$:

$$\begin{aligned}
\operatorname{var}[aX + b] &= \mathbb{E}\left[\{(aX + b) - \mathbb{E}[aX + b]\}^2\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\{(aX + \cancel{b}) - (a\,\mathbb{E}[X] + \cancel{b})\}^2\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\{a(X - \mathbb{E}[X])\}^2\right] = \mathbb{E}\left[a^2\{(X - \mathbb{E}[X])\}^2\right] \\
&= a^2\mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}[X])^2\right] = a^2 \operatorname{var}[X]
\end{aligned}$$

Proprietà della varianza

- $\operatorname{var}[X] \geq 0$
- $\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mu_X^2$
- $\operatorname{var}[aX + b] = a^2 \operatorname{var}[X]$:

$$
\begin{aligned}
\operatorname{var}[aX + b] &= \mathbb{E}\left[\{(aX + b) - \mathbb{E}[aX + b]\}^2\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\{(aX + \cancel{b}) - (a\,\mathbb{E}[X] + \cancel{b})\}^2\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\{a(X - \mathbb{E}[X])\}^2\right] = \mathbb{E}\left[a^2\{(X - \mathbb{E}[X])\}^2\right] \\
&= a^2\mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}[X])^2\right] = a^2 \operatorname{var}[X]
\end{aligned}
$$

Proprietà della varianza

- $\operatorname{var}[X] \geq 0$
- $\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mu_X^2$
- $\operatorname{var}[aX + b] = a^2 \operatorname{var}[X]$
- Per la *deviazione standard* $\operatorname{sd}[X] = \sigma_X = \sqrt{\operatorname{var}[X]}$ si ha

$$\operatorname{sd}[aX + b] = |a| \operatorname{sd}[X]$$

Proprietà della varianza

- $\operatorname{var}[X] \geq 0$
- $\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mu_X^2$
- $\operatorname{var}[aX + b] = a^2 \operatorname{var}[X]$
- Per la *deviazione standard* $\operatorname{sd}[X] = \sigma_X = \sqrt{\operatorname{var}[X]}$ si ha

$$\operatorname{sd}[aX + b] = |a| \operatorname{sd}[X]$$

- Per la *standardizzazione* $Z = \dfrac{X - \mu_X}{\sigma_X}$ di X si ha

$$\mathbb{E}[Z] = 0 \qquad \operatorname{sd}[Z] = 1$$

Densità banale

$$X(\omega) = c \qquad \text{per ogni } \omega \in \Omega$$

$$S = \{c\} \quad \Rightarrow \quad p_X : \{c\} \to [0,1]$$
$$p_X(c) = \mathbb{P}(X = c) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$$

- $\mathbb{E}[X] = c$

Densità banale

$$X(\omega) = c \qquad \text{per ogni } \omega \in \Omega$$

$$S = \{c\} \quad \Rightarrow \quad p_X : \{c\} \to [0,1]$$
$$p_X(c) = \mathbb{P}(X = c) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$$

- $\mathbb{E}[X] = c$
- $\operatorname{var}[X] = \sum_{k \in S} (k - \mathbb{E}[X])^2 \, p_X(k)$

Densità banale

$$X(\omega) = c \qquad \text{per ogni } \omega \in \Omega$$

$$S = \{c\} \quad \Rightarrow \quad p_X : \{c\} \to [0,1]$$
$$p_X(c) = \mathbb{P}(X = c) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$$

- $\mathbb{E}[X] = c$
- $\operatorname{var}[X] = \sum_{k \in S} (k - \mathbb{E}[X])^2 \, p_X(k) = (c - c)^2 \cdot p_X(c)$

Densità banale

$$X(\omega) = c \qquad \text{per ogni } \omega \in \Omega$$

$$S = \{c\} \quad \Rightarrow \quad p_X : \{c\} \to [0,1]$$
$$p_X(c) = \mathbb{P}(X = c) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$$

- $\mathbb{E}[X] = c$
- $\operatorname{var}[X] = \sum_{k \in S} (k - \mathbb{E}[X])^2 \, p_X(k) = (c - c)^2 \cdot p_X(c)$

$$= (c - c)^2 \cdot 1 = 0$$

Densità banale

$$X(\omega) = c \qquad \text{per ogni } \omega \in \Omega$$

$$S = \{c\} \quad \Rightarrow \quad p_X : \{c\} \to [0,1]$$
$$p_X(c) = \mathbb{P}(X = c) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$$

- $\mathbb{E}[X] = c$
- $\operatorname{var}[X] = \sum_{k \in S} (k - \mathbb{E}[X])^2 \, p_X(k) = (c - c)^2 \cdot p_X(c)$

$$= (c - c)^2 \cdot 1 = 0$$

Densità banale

$$X(\omega) = c \qquad \text{per ogni } \omega \in \Omega$$

$$S = \{c\} \quad \Rightarrow \quad p_X : \{c\} \to [0,1]$$
$$p_X(c) = \mathbb{P}(X = c) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$$

- $\mathbb{E}[X] = c$
- $\mathrm{var}[X] = 0$

Densità banale

$$X(\omega) = c \qquad \text{per ogni } \omega \in \Omega$$

$$S = \{c\} \quad \Rightarrow \quad p_X : \{c\} \to [0,1]$$
$$p_X(c) = \mathbb{P}(X = c) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$$

- $\mathbb{E}[X] = c$
- $\mathrm{var}[X] = 0$

$$\mathrm{var}[X] = 0 \quad \Leftrightarrow \quad X \text{ è una costante}$$

Densità bernoulliana

$$X(\omega) = \mathbb{1}_E(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{se } \omega \in E \\ 0 & \text{se } \omega \in E^c \end{cases}$$

$$S = \{0,1\} \;\Rightarrow\; p_X : \{0,1\} \to [0,1]$$

$$\left.\begin{aligned} p_X(1) &= \mathbb{P}(X=1) = \mathbb{P}(E) = q \\ p_X(0) &= \mathbb{P}(X=0) = \mathbb{P}(E^c) = 1-q \end{aligned}\right\} \text{con } q := \mathbb{P}(E)$$

- $\mathbb{E}[X] = q$

Densità bernoulliana

$$X(\omega) = \mathbb{1}_E(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{se } \omega \in E \\ 0 & \text{se } \omega \in E^c \end{cases}$$

$$S = \{0,1\} \;\Rightarrow\; p_X : \{0,1\} \to [0,1]$$

$$\left.\begin{aligned} p_X(1) &= \mathbb{P}(X=1) = \mathbb{P}(E) = q \\ p_X(0) &= \mathbb{P}(X=0) = \mathbb{P}(E^c) = 1-q \end{aligned}\right\} \text{con } q := \mathbb{P}(E)$$

- $\mathbb{E}[X] = q$
- $\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mathbb{E}[X]^2$

Densità bernoulliana

$$X(\omega) = \mathbb{1}_E(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{se } \omega \in E \\ 0 & \text{se } \omega \in E^c \end{cases}$$

$$S = \{0,1\} \;\Rightarrow\; p_X : \{0,1\} \to [0,1]$$

$$\left.\begin{aligned} p_X(1) &= \mathbb{P}(X=1) = \mathbb{P}(E) = q \\ p_X(0) &= \mathbb{P}(X=0) = \mathbb{P}(E^c) = 1-q \end{aligned}\right\} \text{ con } q := \mathbb{P}(E)$$

- $\mathbb{E}[X] = q$
- $\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mathbb{E}[X]^2 = \mathbb{E}[X] - \mathbb{E}[X]^2$ perché $X^2 = X$ $\begin{pmatrix} 1^2 = 1 \\ 0^2 = 0 \end{pmatrix}$

Densità bernoulliana

$$X(\omega) = \mathbb{1}_E(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{se } \omega \in E \\ 0 & \text{se } \omega \in E^c \end{cases}$$

$$\left.\begin{array}{l} S = \{0,1\} \;\Rightarrow\; p_X : \{0,1\} \to [0,1] \\ \qquad\qquad p_X(1) = \mathbb{P}(X=1) = \mathbb{P}(E) = q \\ \qquad\qquad p_X(0) = \mathbb{P}(X=0) = \mathbb{P}(E^c) = 1-q \end{array}\right\} \text{con } q := \mathbb{P}(E)$$

- $\mathbb{E}[X] = q$
- $\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mathbb{E}[X]^2 = \mathbb{E}[X] - \mathbb{E}[X]^2$

  $= q - q^2$

Densità bernoulliana

$$X(\omega) = \mathbb{1}_E(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{se } \omega \in E \\ 0 & \text{se } \omega \in E^c \end{cases}$$

$$\left.\begin{array}{l} S = \{0,1\} \;\Rightarrow\; p_X : \{0,1\} \to [0,1] \\ \qquad\qquad p_X(1) = \mathbb{P}(X=1) = \mathbb{P}(E) = q \\ \qquad\qquad p_X(0) = \mathbb{P}(X=0) = \mathbb{P}(E^c) = 1-q \end{array}\right\} \text{con } q := \mathbb{P}(E)$$

- $\mathbb{E}[X] = q$
- $\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mathbb{E}[X]^2 = \mathbb{E}[X] - \mathbb{E}[X]^2$

  $= q - q^2$

  $= q(1-q)$

Densità bernoulliana

$$X(\omega) = \mathbb{1}_E(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{se } \omega \in E \\ 0 & \text{se } \omega \in E^c \end{cases}$$

$$S = \{0,1\} \;\Rightarrow\; p_X : \{0,1\} \to [0,1]$$

$$\left.\begin{aligned} p_X(1) &= \mathbb{P}(X=1) = \mathbb{P}(E) = q \\ p_X(0) &= \mathbb{P}(X=0) = \mathbb{P}(E^c) = 1-q \end{aligned}\right\} \text{ con } q := \mathbb{P}(E)$$

- $\mathbb{E}[X] = q$
- $\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mathbb{E}[X]^2 = \mathbb{E}[X] - \mathbb{E}[X]^2$

  $= q - q^2$

  $= q(1-q)$

Densità bernoulliana

$$X(\omega) = \mathbb{1}_E(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{se } \omega \in E \\ 0 & \text{se } \omega \in E^c \end{cases}$$

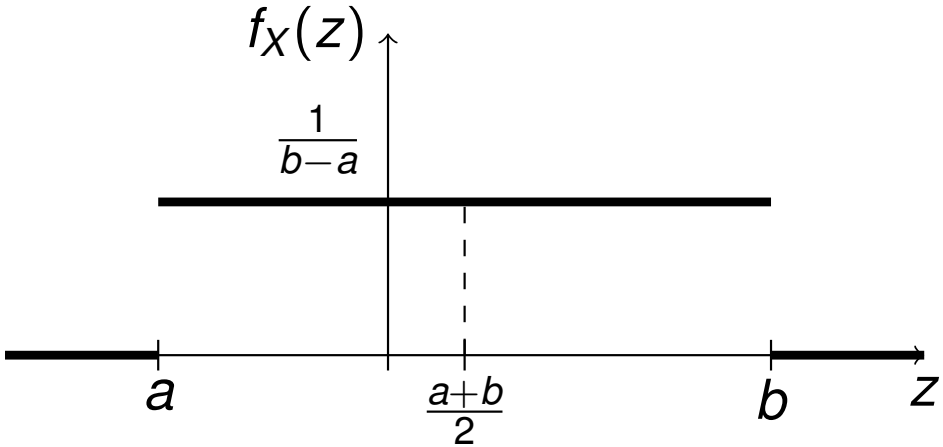
$$S = \{0,1\} \;\Rightarrow\; p_X : \{0,1\} \to [0,1]$$

$$\left.\begin{aligned} p_X(1) &= \mathbb{P}(X=1) = \mathbb{P}(E) = q \\ p_X(0) &= \mathbb{P}(X=0) = \mathbb{P}(E^c) = 1-q \end{aligned}\right\} \text{con } q := \mathbb{P}(E)$$

- $\mathbb{E}[X] = q$
- $\operatorname{var}[X] = q(1-q)$

Densità uniforme

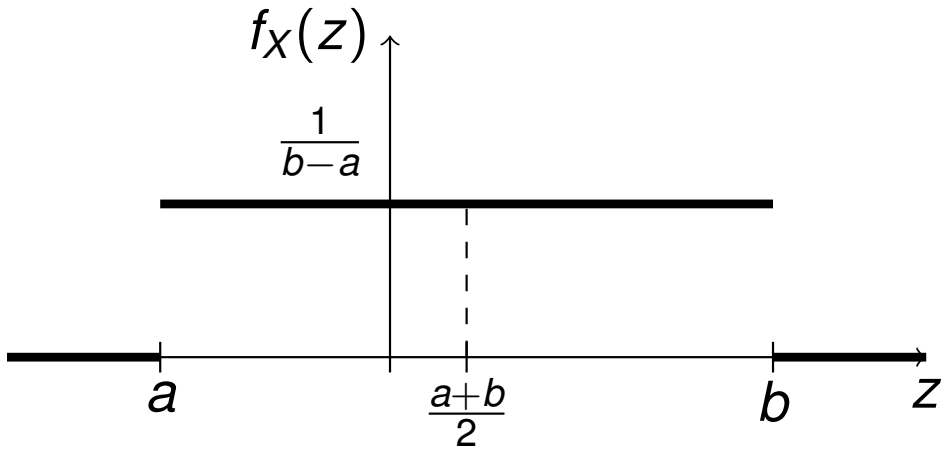
$$f_X(z) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{se } z \in [a,b] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$



- $\mathbb{E}[X] = \dfrac{a+b}{2}$
- $\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mathbb{E}[X]^2$

Densità uniforme

$$f_X(z) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{se } z \in [a,b] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

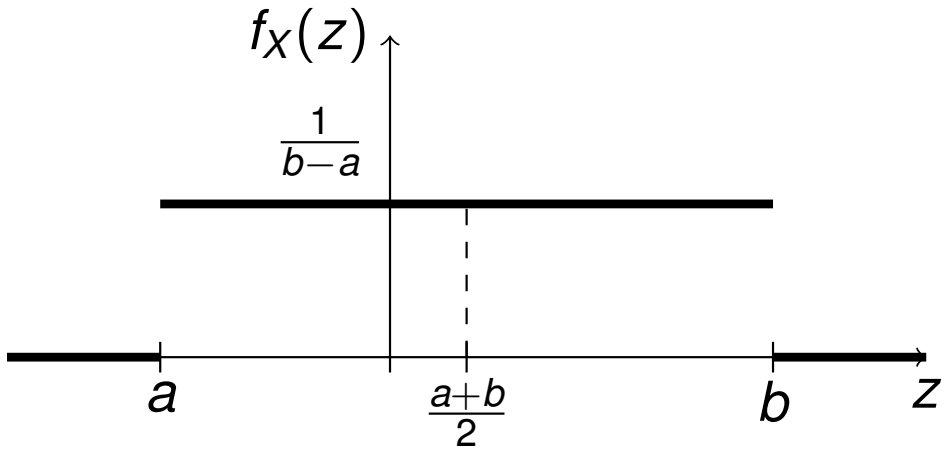


- $\mathbb{E}[X] = \dfrac{a+b}{2}$
- $\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mathbb{E}[X]^2$ dove

$$\mathbb{E}\left[X^2\right] = \int_{-\infty}^{+\infty} z^2 f_X(z)\,\mathrm{d}z$$

Densità uniforme

$$f_X(z) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{se } z \in [a,b] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

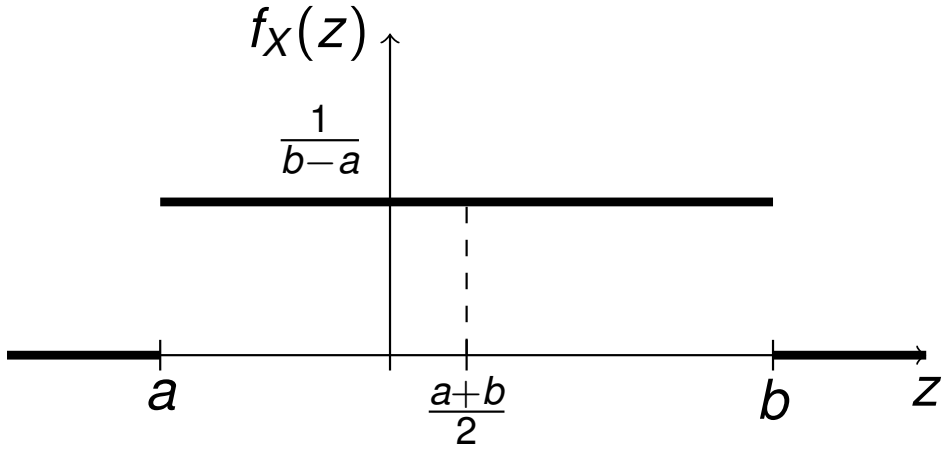


- $\mathbb{E}[X] = \dfrac{a+b}{2}$
- $\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mathbb{E}[X]^2$ dove

$$\mathbb{E}\left[X^2\right] = \int_{-\infty}^{+\infty} z^2 f_X(z)\,\mathrm{d}z = \int_a^b z^2 \frac{1}{b-a}\,\mathrm{d}z$$

Densità uniforme

$$f_X(z) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{se } z \in [a,b] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$



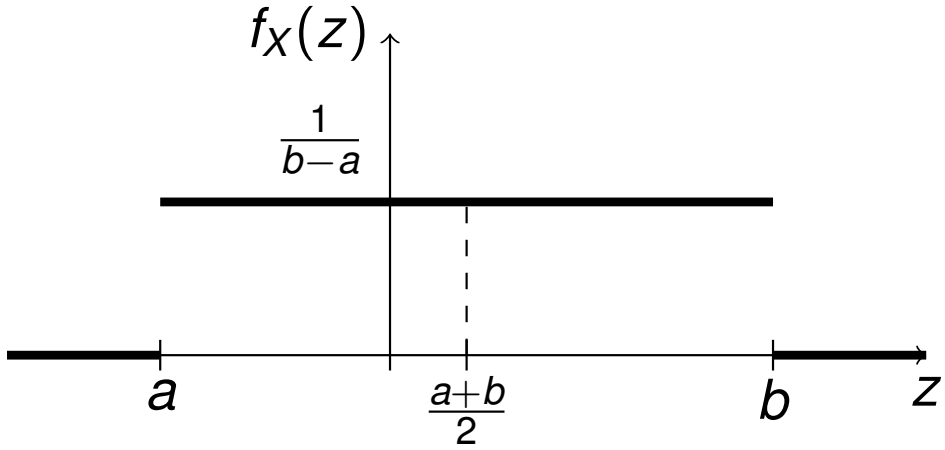
- $\mathbb{E}[X] = \dfrac{a+b}{2}$
- $\mathrm{var}[X] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mathbb{E}[X]^2$ dove

$$\mathbb{E}\left[X^2\right] = \int_{-\infty}^{+\infty} z^2 f_X(z)\,\mathrm{d}z = \int_a^b z^2 \frac{1}{b-a}\,\mathrm{d}z$$

$$= \frac{1}{b-a}\left[\frac{z^3}{3}\right]_{z=a}^{z=b}$$

Densità uniforme

$$f_X(z) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{se } z \in [a,b] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$



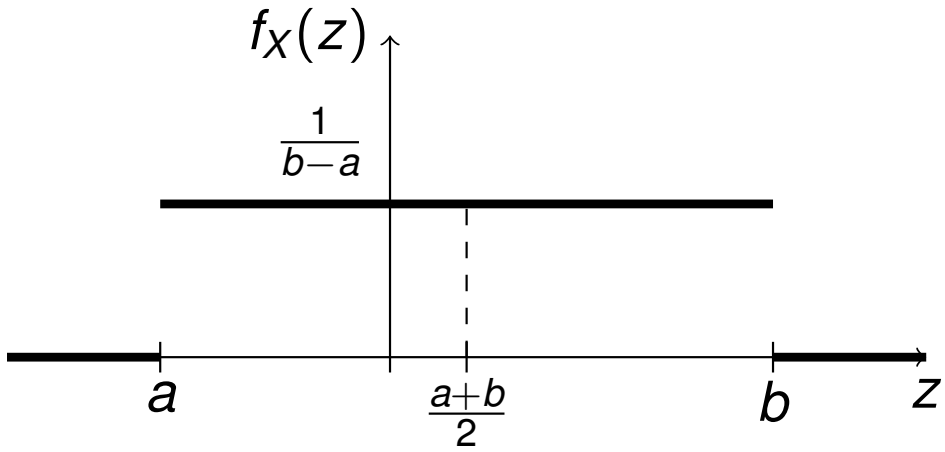
- $\mathbb{E}[X] = \dfrac{a+b}{2}$
- $\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mathbb{E}[X]^2$ dove

$$\mathbb{E}\left[X^2\right] = \int_{-\infty}^{+\infty} z^2 f_X(z)\,\mathrm{d}z = \int_a^b z^2 \frac{1}{b-a}\,\mathrm{d}z$$

$$= \frac{1}{b-a}\left[\frac{z^3}{3}\right]_{z=a}^{z=b} = \frac{b^3-a^3}{3(b-a)} = \frac{b^2+ab+a^2}{3}$$

Densità uniforme

$$f_X(z) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{se } z \in [a,b] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$



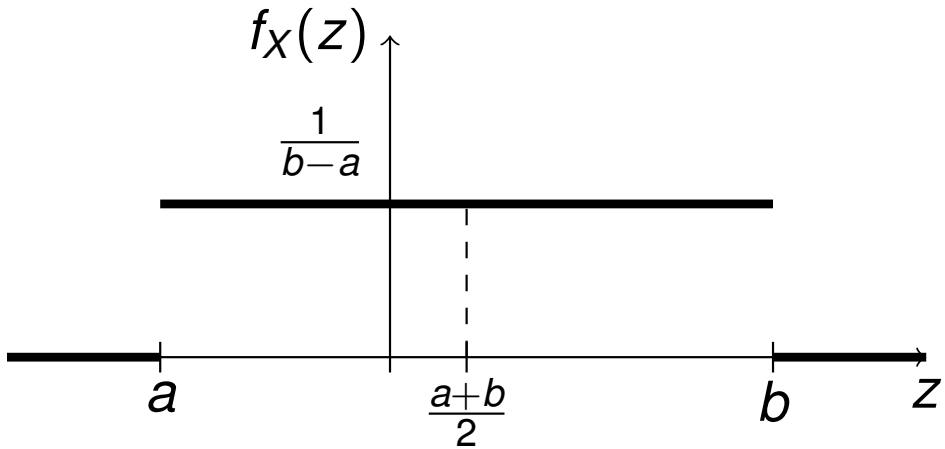
- $\mathbb{E}[X] = \dfrac{a+b}{2}$
- $\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mathbb{E}[X]^2 = \dfrac{b^2+ab+a^2}{3} - \left(\dfrac{a+b}{2}\right)^2$

$$\mathbb{E}\left[X^2\right] = \int_{-\infty}^{+\infty} z^2 f_X(z)\,\mathrm{d}z = \int_a^b z^2 \frac{1}{b-a}\,\mathrm{d}z$$

$$= \frac{1}{b-a}\left[\frac{z^3}{3}\right]_{z=a}^{z=b} = \frac{b^3-a^3}{3(b-a)} = \frac{b^2+ab+a^2}{3}$$

Densità uniforme

$$f_X(z) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{se } z \in [a,b] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

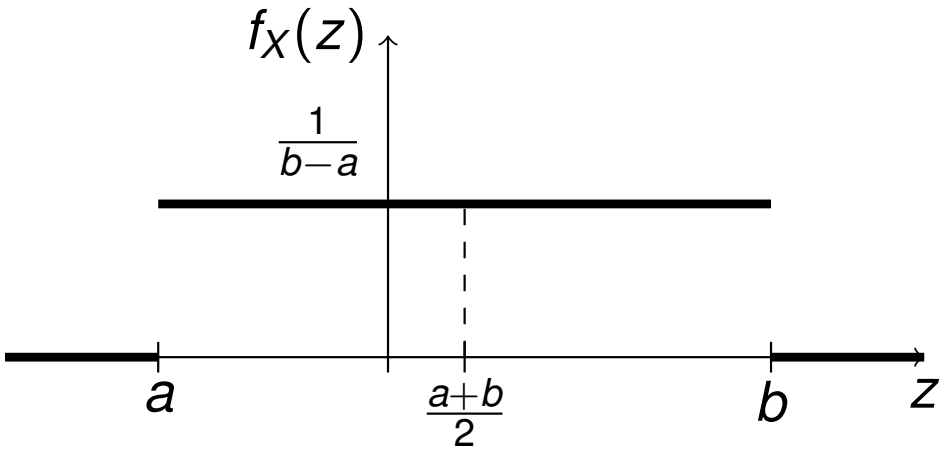


- $\mathbb{E}[X] = \dfrac{a+b}{2}$
- $\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mathbb{E}[X]^2 = \dfrac{b^2+ab+a^2}{3} - \left(\dfrac{a+b}{2}\right)^2$

$$= \frac{(b-a)^2}{12}$$

Densità uniforme

$$f_X(z) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{se } z \in [a,b] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

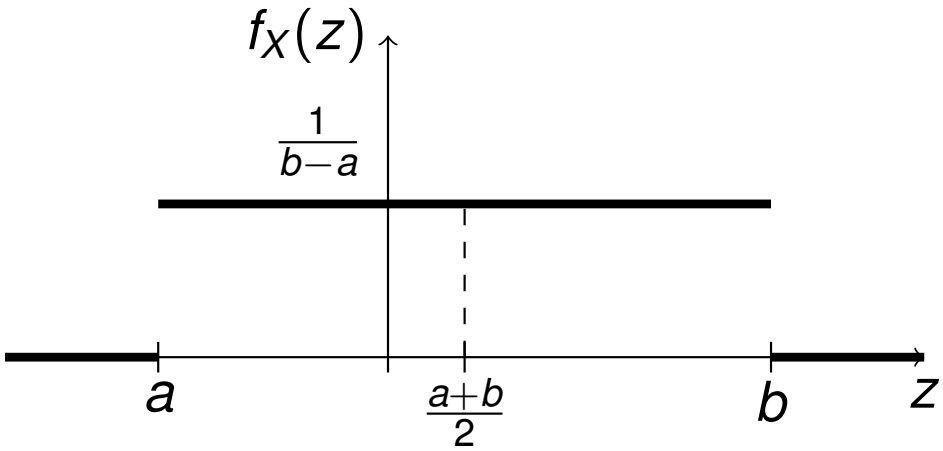


- $\mathbb{E}[X] = \dfrac{a+b}{2}$
- $\operatorname{var}[X] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mathbb{E}[X]^2 = \dfrac{b^2+ab+a^2}{3} - \left(\dfrac{a+b}{2}\right)^2$

$$= \frac{(b-a)^2}{12}$$

Densità uniforme

$$f_X(z) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{se } z \in [a,b] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$



- $\mathbb{E}[X] = \dfrac{a+b}{2}$
- $\operatorname{var}[X] = \dfrac{(b-a)^2}{12}$

Densità gaussiana

$$f_X(z) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu}{\sigma}\right)^2 \right] \qquad \text{con } \mu \in \mathbb{R} \text{ e } \sigma > 0 \text{ fissati}$$

è la densità *gaussiana* (o *normale*) di parametri μ e σ^2 :

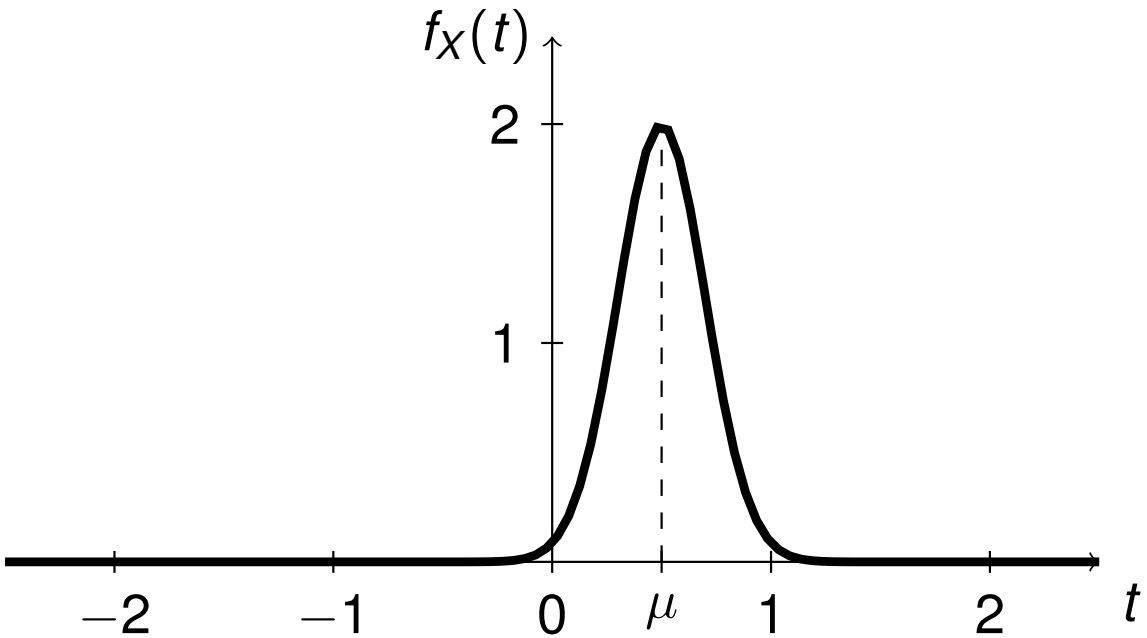
$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Densità gaussiana

$$f_X(z) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu}{\sigma}\right)^2 \right] \qquad \text{con } \mu \in \mathbb{R} \text{ e } \sigma > 0 \text{ fissati}$$

è la densità *gaussiana* (o *normale*) di parametri μ e σ^2 :

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$



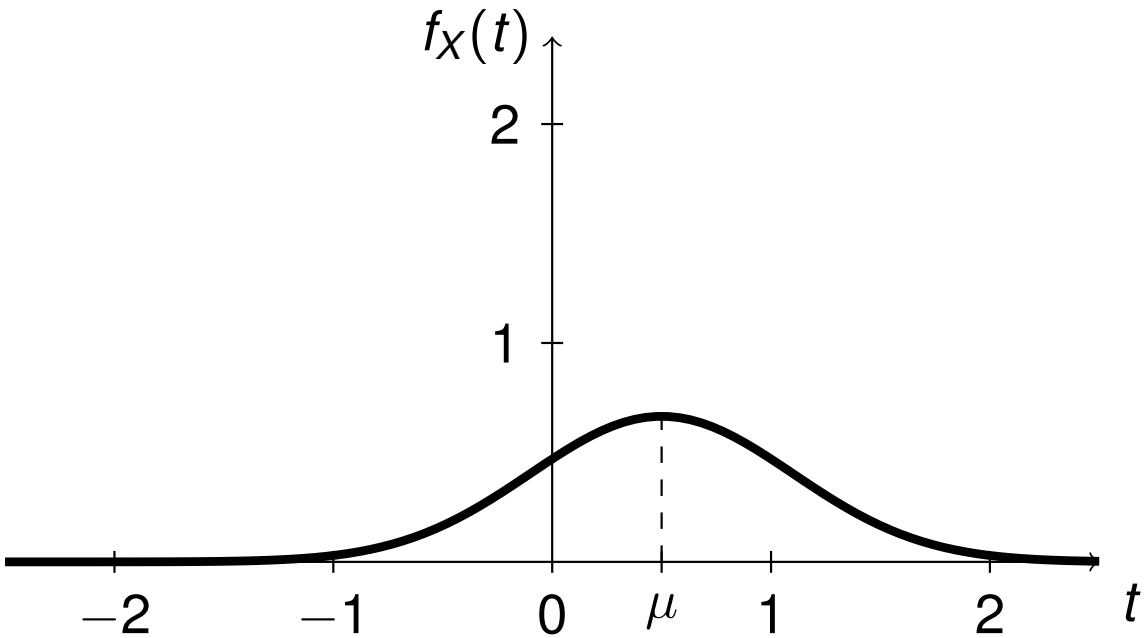
$\mu = 0.5$
$\sigma = 0.2$

Densità gaussiana

$$f_X(z) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu}{\sigma}\right)^2 \right] \qquad \text{con } \mu \in \mathbb{R} \text{ e } \sigma > 0 \text{ fissati}$$

è la densità *gaussiana* (o *normale*) di parametri μ e σ^2 :

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$



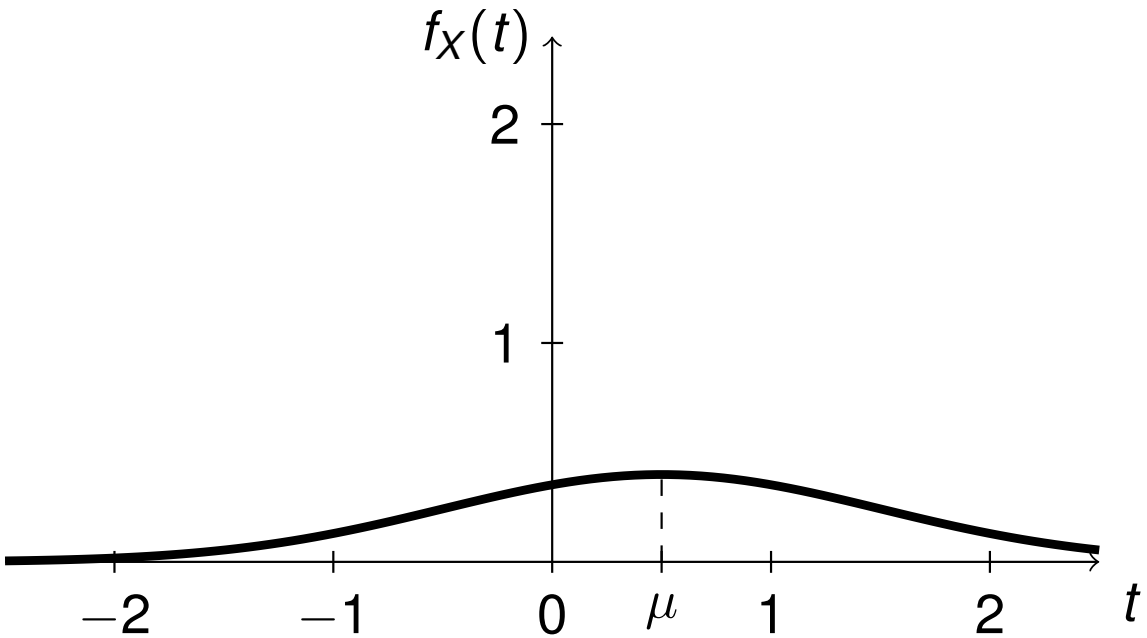
$\mu = 0.5$
$\sigma = 0.6$

Densità gaussiana

$$f_X(z) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu}{\sigma}\right)^2 \right] \qquad \text{con } \mu \in \mathbb{R} \text{ e } \sigma > 0 \text{ fissati}$$

è la densità *gaussiana* (o *normale*) di parametri μ e σ^2 :

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$



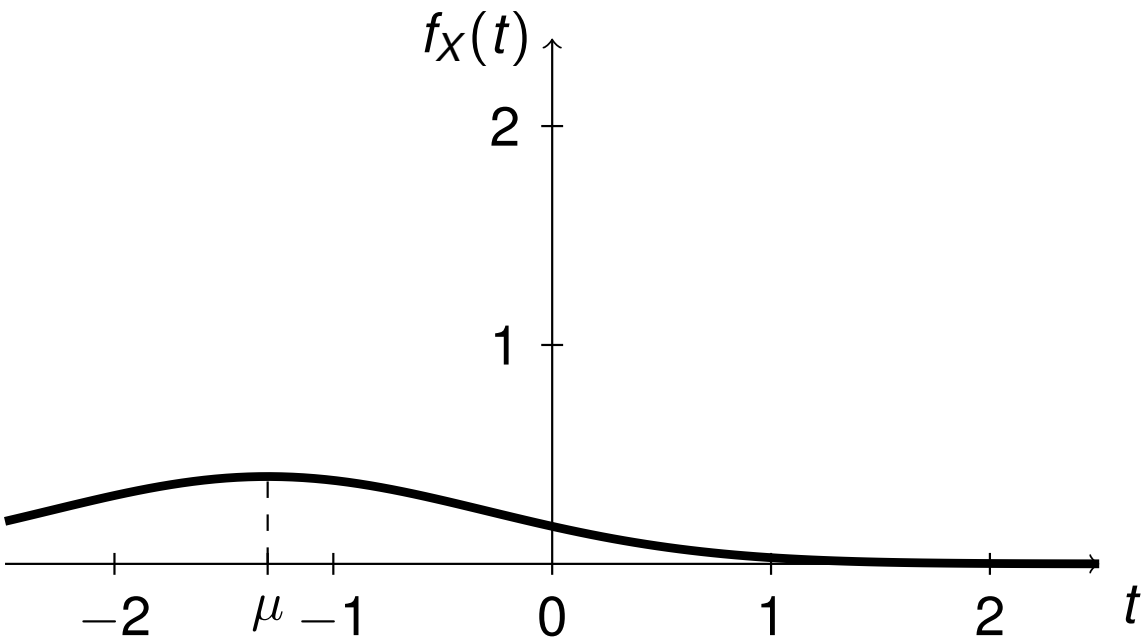
$\mu = 0.5$
$\sigma = 1$

Densità gaussiana

$$f_X(z) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu}{\sigma}\right)^2 \right] \qquad \text{con } \mu \in \mathbb{R} \text{ e } \sigma > 0 \text{ fissati}$$

è la densità *gaussiana* (o *normale*) di parametri μ e σ^2 :

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$



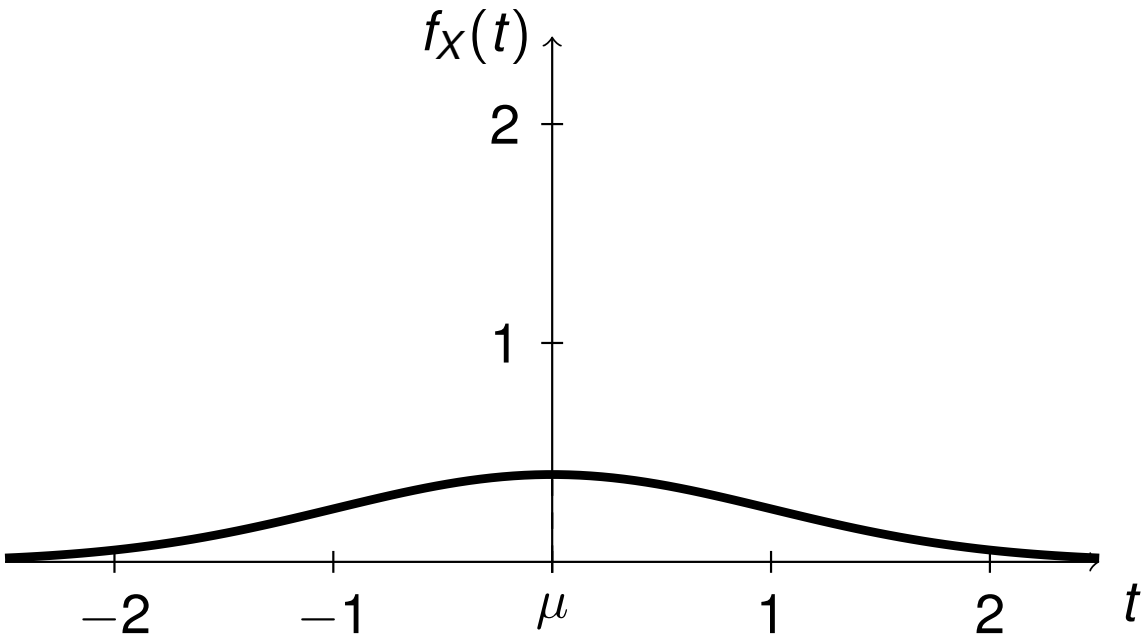
$\mu = -1.3$
$\sigma = 1$

Densità gaussiana

$$f_X(z) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu}{\sigma}\right)^2 \right] \qquad \text{con } \mu \in \mathbb{R} \text{ e } \sigma > 0 \text{ fissati}$$

è la densità *gaussiana* (o *normale*) di parametri μ e σ^2 :

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$



$\mu = 0$
$\sigma = 1$

$N(0, 1)$ è la densità *normale standard*

Densità gaussiana

$$f_X(z) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu}{\sigma}\right)^2 \right] \qquad \text{con } \mu \in \mathbb{R} \text{ e } \sigma > 0 \text{ fissati}$$

PROPRIETÀ:

- $\mu_X = q^X_{0.5} = \mu$ (per la simmetria)

Densità gaussiana

$$f_X(z) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu}{\sigma}\right)^2 \right] \qquad \text{con } \mu \in \mathbb{R} \text{ e } \sigma > 0 \text{ fissati}$$

PROPRIETÀ:

- $\mu_X = q^X_{0.5} = \mu$ (per la simmetria)
- $\sigma^2_X = \sigma^2$ (col calcolo)

Densità gaussiana

$$f_X(z) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu}{\sigma}\right)^2 \right] \qquad \text{con } \mu \in \mathbb{R} \text{ e } \sigma > 0 \text{ fissati}$$

PROPRIETÀ:

- $\mu_X = q^X_{0.5} = \mu$ (per la simmetria)
- $\sigma^2_X = \sigma^2$ (col calcolo)
- $aX + b \sim N\left(a\mu + b, (|a|\,\sigma)^2\right)$

Densità gaussiana

$$f_X(z) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu}{\sigma}\right)^2 \right] \qquad \text{con } \mu \in \mathbb{R} \text{ e } \sigma > 0 \text{ fissati}$$

PROPRIETÀ:

- $\mu_X = q^X_{0.5} = \mu$ (per la simmetria)
- $\sigma^2_X = \sigma^2$ (col calcolo)
- $aX + b \sim N\left(a\mu + b, (|a|\,\sigma)^2\right)$:

$$f_{aX+b}(t) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{t-b}{a}\right)$$

Densità gaussiana

$$f_X(z) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu}{\sigma}\right)^2\right] \qquad \text{con } \mu \in \mathbb{R} \text{ e } \sigma > 0 \text{ fissati}$$

PROPRIETÀ:

- $\mu_X = q^X_{0.5} = \mu$ (per la simmetria)
- $\sigma^2_X = \sigma^2$ (col calcolo)
- $aX + b \sim N\left(a\mu + b, (|a|\,\sigma)^2\right)$:

$$f_{aX+b}(t) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{t-b}{a}\right) = \frac{1}{|a|}\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{\frac{t-b}{a}-\mu}{\sigma}\right)^2\right]$$

Densità gaussiana

$$f_X(z) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu}{\sigma}\right)^2\right] \qquad \text{con } \mu \in \mathbb{R} \text{ e } \sigma > 0 \text{ fissati}$$

PROPRIETÀ:

- $\mu_X = q^X_{0.5} = \mu$ (per la simmetria)
- $\sigma^2_X = \sigma^2$ (col calcolo)
- $aX + b \sim N\left(a\mu + b, (|a|\,\sigma)^2\right)$:

$$f_{aX+b}(t) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{t-b}{a}\right) = \frac{1}{|a|}\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{\frac{t-b}{a}-\mu}{\sigma}\right)^2\right]$$

$$= \frac{1}{|a|\,\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{t- \ a\mu - b}{a\,\sigma}\right)^2\right]$$

Densità gaussiana

$$f_X(z) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu}{\sigma}\right)^2\right] \qquad \text{con } \mu \in \mathbb{R} \text{ e } \sigma > 0 \text{ fissati}$$

PROPRIETÀ:

- $\mu_X = q^X_{0.5} = \mu$ (per la simmetria)
- $\sigma^2_X = \sigma^2$ (col calcolo)
- $aX + b \sim N\left(a\mu + b, (|a|\,\sigma)^2\right)$:

$$f_{aX+b}(t) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{t-b}{a}\right) = \frac{1}{|a|}\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{\frac{t-b}{a}-\mu}{\sigma}\right)^2\right]$$

$$= \frac{1}{|a|\,\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{t-(a\mu+b)}{|a|\sigma}\right)^2\right]$$

Densità gaussiana

$$f_X(z) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu}{\sigma}\right)^2\right] \qquad \text{con } \mu \in \mathbb{R} \text{ e } \sigma > 0 \text{ fissati}$$

PROPRIETÀ:

- $\mu_X = q^X_{0.5} = \mu$ (per la simmetria)
- $\sigma^2_X = \sigma^2$ (col calcolo)
- $aX + b \sim N\left(a\mu + b, (|a|\,\sigma)^2\right)$:

$$f_{aX+b}(t) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{t-b}{a}\right) = \frac{1}{|a|}\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{\frac{t-b}{a}-\mu}{\sigma}\right)^2\right]$$

$$= \frac{1}{|a|\,\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{t-(a\mu+b)}{|a|\sigma}\right)^2\right]$$

Densità gaussiana

$$f_X(z) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu}{\sigma}\right)^2\right] \qquad \text{con } \mu \in \mathbb{R} \text{ e } \sigma > 0 \text{ fissati}$$

PROPRIETÀ:

- $\mu_X = q^X_{0.5} = \mu$ (per la simmetria)
- $\sigma^2_X = \sigma^2$ (col calcolo)
- $aX + b \sim N\left(a\mu + b, (|a|\,\sigma)^2\right)$
- Se $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, allora $Z = \dfrac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$

Densità gaussiana

$$f_X(z) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu}{\sigma}\right)^2\right] \qquad \text{con } \mu \in \mathbb{R} \text{ e } \sigma > 0 \text{ fissati}$$

PROPRIETÀ:

- $\mu_X = q^X_{0.5} = \mu$ (per la simmetria)
- $\sigma^2_X = \sigma^2$ (col calcolo)
- $aX + b \sim N\left(a\mu + b, (|a|\,\sigma)^2\right)$
- Se $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, allora $Z = \dfrac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$
- La f.d.r. di $N(0,1)$ si indica con Φ e si trova tabulata :

Tavola della funzione di ripartizione della distribuzione N(0,1)

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.50000	0.50399	0.50798	0.51197	0.51595	0.51994	0.52392	0.52790	0.53188	0.53586
0.1	0.53983	0.54380	0.54776	0.55172	0.55567	0.55962	0.56356	0.56749	0.57142	0.57535
0.2	0.57926	0.58317	0.58706	0.59095	0.59483	0.59871	0.60257	0.60642	0.61026	0.61409
0.3	0.61791	0.62172	0.62552	0.62930	0.63307	0.63683	0.64058	0.64431	0.64803	0.65173
0.4	0.65542	0.65910	0.66276	0.66640	0.67003	0.67364	0.67724	0.68082	0.68439	0.68793
0.5	0.69146	0.69497	0.69847	0.70194	0.70540	0.70884	0.71226	0.71566	0.71904	0.72240
0.6	0.72575	0.72907	0.73237	0.73565	0.73891	0.74215	0.74537	0.74857	0.75175	0.75490
0.7	0.75804	0.76115	0.76424	0.76730	0.77035	0.77337	0.77637	0.77935	0.78230	0.78524

$$\Phi(0.36) = \Phi(0.3+0.06) = 0.64058$$

Densità gaussiana

$$f_X(z) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu}{\sigma}\right)^2\right] \qquad \text{con } \mu \in \mathbb{R} \text{ e } \sigma > 0 \text{ fissati}$$

PROPRIETÀ:

- $\mu_X = q^X_{0.5} = \mu$ (per la simmetria)
- $\sigma^2_X = \sigma^2$ (col calcolo)
- $aX + b \sim N\left(a\mu + b, (|a|\,\sigma)^2\right)$
- Se $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, allora $Z = \dfrac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$
- La f.d.r. di $N(0,1)$ si indica con Φ e si trova tabulata :

Tavola della funzione di ripartizione della distribuzione N(0,1)

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.50000	0.50399	0.50798	0.51197	0.51595	0.51994	0.52392	0.52790	0.53188	0.53586
0.1	0.53983	0.54380	0.54776	0.55172	0.55567	0.55962	0.56356	0.56749	0.57142	0.57535
0.2	0.57926	0.58317	0.58706	0.59095	0.59483	0.59871	0.60257	0.60642	0.61026	0.61409
0.3	0.61791	0.62172	0.62552	0.62930	0.63307	0.63683	0.64058	0.64431	0.64803	0.65173
0.4	0.65542	0.65910	0.66276	0.66640	0.67003	0.67364	0.67724	0.68082	0.68439	0.68793
0.5	0.69146	0.69497	0.69847	0.70194	0.70540	0.70884	0.71226	0.71566	0.71904	0.72240
0.6	0.72575	0.72907	0.73237	0.73565	0.73891	0.74215	0.74537	0.74857	0.75175	0.75490
0.7	0.75804	0.76115	0.76424	0.76730	0.77035	0.77337	0.77637	0.77935	0.78230	0.78524

$$\Phi(0.36) = \Phi(0.3+0.06) = 0.64058$$

$$q_{0.64058} = 0.36$$

Densità gaussiana

ESEMPIO:

$$X \sim N(\,3.2\;,\;7.6\,)$$

Voglio calcolare

$$\mathbb{P}\,(0 < X < 5.1)$$

Densità gaussiana

ESEMPIO:

$$X \sim N(\,3.2\;,\;7.6\,)$$

Voglio calcolare

$$\mathbb{P}\,(0 < X < 5.1) = \mathbb{P}\Big(\quad 0 \quad < \quad X \quad < \quad 5.1 \quad\Big)$$

Densità gaussiana

ESEMPIO:

$$X \sim N(\underbrace{3.2}_{\mu},\ 7.6)$$

Voglio calcolare

$$\mathbb{P}(0 < X < 5.1) = \mathbb{P}\left(\begin{array}{ccccc} 0 - 3.2 & < & X - \mu & < & 5.1 - 3.2 \end{array} \right)$$

Densità gaussiana

ESEMPIO:

$$X \sim N(3.2\ ,\ \underbrace{7.6}_{\sigma^2})$$

Voglio calcolare

$$\mathbb{P}(0 < X < 5.1) = \mathbb{P}\left(\frac{0 - 3.2}{\sqrt{7.6}} < \frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{5.1 - 3.2}{\sqrt{7.6}}\right)$$

Densità gaussiana

ESEMPIO:

$$X \sim N(\,3.2\;,\;7.6\,)$$

Voglio calcolare

$$\mathbb{P}\,(0 < X < 5.1) = \mathbb{P}\left(\frac{0 - 3.2}{\sqrt{7.6}} < \underbrace{\frac{X - \mu}{\sigma}}_{N(0,1)} < \frac{5.1 - 3.2}{\sqrt{7.6}} \right)$$

Densità gaussiana

ESEMPIO:

$$X \sim N(\,3.2\;,\;7.6\,)$$

Voglio calcolare

$$\mathbb{P}(0 < X < 5.1) = \mathbb{P}\left(\frac{0 - 3.2}{\sqrt{7.6}} < \underbrace{\frac{X - \mu}{\sigma}}_{N(0,1)} < \frac{5.1 - 3.2}{\sqrt{7.6}} \right)$$

$$= \Phi\left(\frac{5.1 - 3.2}{\sqrt{7.6}} \right) - \Phi\left(\frac{0 - 3.2}{\sqrt{7.6}} \right)$$

Densità gaussiana

ESEMPIO:

$$X \sim N(\,3.2\;,\;7.6\,)$$

Voglio calcolare

$$\mathbb{P}(0 < X < 5.1) = \mathbb{P}\left(\frac{0 - 3.2}{\sqrt{7.6}} < \underbrace{\frac{X - \mu}{\sigma}}_{N(0,1)} < \frac{5.1 - 3.2}{\sqrt{7.6}} \right)$$

$$= \Phi\left(\frac{5.1 - 3.2}{\sqrt{7.6}}\right) - \Phi\left(\frac{0 - 3.2}{\sqrt{7.6}}\right)$$

$$= \Phi(0.689) - \Phi(-1.161)$$

Densità gaussiana

ESEMPIO:

$$X \sim N(3.2\ ,\ 7.6)$$

Voglio calcolare

$$\mathbb{P}(0 < X < 5.1) = \mathbb{P}\left(\frac{0-3.2}{\sqrt{7.6}} < \underbrace{\frac{X-\mu}{\sigma}}_{N(0,1)} < \frac{5.1-3.2}{\sqrt{7.6}}\right)$$

$$= \Phi\left(\frac{5.1-3.2}{\sqrt{7.6}}\right) - \Phi\left(\frac{0-3.2}{\sqrt{7.6}}\right)$$

$$= \Phi(0.689) - \Phi(-1.161)$$

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.50000	0.50399	0.50798	0.51197	0.51595	0.51994	0.52392	0.52790	0.53188	0.53586
0.1	0.53983	0.54380	0.54776	0.55172	0.55567	0.55962	0.56356	0.56749	0.57142	0.57535
0.4	0.65542	0.65910	0.66276	0.66640	0.67003	0.67364	0.67724	0.68082	0.68439	0.68793
0.5	0.69146	0.69497	0.69847	0.70194	0.70540	0.70884	0.71226	0.71566	0.71904	0.72240
0.6	0.72575	0.72907	0.73237	0.73565	0.73891	0.74215	0.74537	0.74857	0.75175	0.75490
0.7	0.75804	0.76115	0.76424	0.76730	0.77035	0.77337	0.77637	0.77935	0.78230	0.78524
0.8	0.78814	0.79103	0.79389	0.79673	0.79955	0.80234	0.80511	0.80785	0.81057	0.81327

$$\Phi(0.689) =$$

$$= \Phi(0.6+0.09)$$

$$= 0.75490$$

Densità gaussiana

ESEMPIO:

$$X \sim N(3.2\ ,\ 7.6)$$

Voglio calcolare

$$\mathbb{P}(0 < X < 5.1) = \mathbb{P}\left(\frac{0-3.2}{\sqrt{7.6}} < \underbrace{\frac{X-\mu}{\sigma}}_{N(0,1)} < \frac{5.1-3.2}{\sqrt{7.6}}\right)$$

$$= \Phi\left(\frac{5.1-3.2}{\sqrt{7.6}}\right) - \Phi\left(\frac{0-3.2}{\sqrt{7.6}}\right)$$

$$= \Phi(0.689) - \Phi(-1.161)$$

$$= 0.75490$$

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.50000	0.50399	0.50798	0.51197	0.51595	0.51994	0.52392	0.52790	0.53188	0.53586
0.1	0.53983	0.54380	0.54776	0.55172	0.55567	0.55962	0.56356	0.56749	0.57142	0.57535
0.9	0.81594	0.81859	0.82121	0.82381	0.82639	0.82894	0.83147	0.83398	0.83646	0.83891
1.0	0.84134	0.84375	0.84614	0.84849	0.85083	0.85314	0.85543	0.85769	0.85993	0.86214
1.1	0.86433	0.86650	0.86864	0.87076	0.87286	0.87493	0.87698	0.87900	0.88100	0.88298
1.2	0.88493	0.88686	0.88877	0.89065	0.89251	0.89435	0.89617	0.89796	0.89973	0.90147
1.3	0.90320	0.90490	0.90658	0.90824	0.90988	0.91149	0.91308	0.91466	0.91621	0.91774

$$\Phi(-1.161) =$$

$$= 1 - \Phi(1.161)$$

$$= 1 - 0.87698$$

Densità gaussiana

ESEMPIO:

$$X \sim N(3.2\ ,\ 7.6)$$

Voglio calcolare

$$\mathbb{P}(0 < X < 5.1) = \mathbb{P}\left(\frac{0-3.2}{\sqrt{7.6}} < \underbrace{\frac{X-\mu}{\sigma}}_{N(0,1)} < \frac{5.1-3.2}{\sqrt{7.6}}\right)$$

$$= \Phi\left(\frac{5.1-3.2}{\sqrt{7.6}}\right) - \Phi\left(\frac{0-3.2}{\sqrt{7.6}}\right)$$

$$= \Phi(0.689) - \Phi(-1.161)$$

$$= 0.75490 - (1 - 0.87698)$$

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.50000	0.50399	0.50798	0.51197	0.51595	0.51994	0.52392	0.52790	0.53188	0.53586
0.1	0.53983	0.54380	0.54776	0.55172	0.55567	0.55962	0.56356	0.56749	0.57142	0.57535
0.9	0.81594	0.81859	0.82121	0.82381	0.82639	0.82894	0.83147	0.83398	0.83646	0.83891
1.0	0.84134	0.84375	0.84614	0.84849	0.85083	0.85314	0.85543	0.85769	0.85993	0.86214
1.1	0.86433	0.86650	0.86864	0.87076	0.87286	0.87493	0.87698	0.87900	0.88100	0.88298
1.2	0.88493	0.88686	0.88877	0.89065	0.89251	0.89435	0.89617	0.89796	0.89973	0.90147
1.3	0.90320	0.90490	0.90658	0.90824	0.90988	0.91149	0.91308	0.91466	0.91621	0.91774

$$\Phi(-1.161) =$$

$$= 1 - \Phi(1.161)$$

$$= 1 - 0.87698$$

Densità gaussiana

ESEMPIO:

$$X \sim N(\,3.2\;,\;7.6\,)$$

Voglio calcolare

$$\mathbb{P}(0 < X < 5.1) = \mathbb{P}\left(\frac{0-3.2}{\sqrt{7.6}} < \underbrace{\frac{X-\mu}{\sigma}}_{N(0,1)} < \frac{5.1-3.2}{\sqrt{7.6}} \right)$$

$$= \Phi\left(\frac{5.1-3.2}{\sqrt{7.6}}\right) - \Phi\left(\frac{0-3.2}{\sqrt{7.6}}\right)$$

$$= \Phi(0.689) - \Phi(-1.161)$$

$$= 0.75490 - (1 - 0.87698)$$

$$= 0.63188 = 63.188\%$$

Disuguaglianza di Chebyshev

Teorema (disuguaglianza di Chebyshev per variabili aleatorie)

Per qualsiasi v.a. X vale la disuguaglianza

$$\mathbb{P}\left(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\operatorname{var}[X]}{\varepsilon^2} \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

Disuguaglianza di Chebyshev

Teorema (disuguaglianza di Chebyshev per variabili aleatorie)

Per qualsiasi v.a. X vale la disuguaglianza

$$\mathbb{P}\left(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\operatorname{var}[X]}{\varepsilon^2} \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

ESEMPIO: Se $\varepsilon = k\,\sigma_X$:

$$\mathbb{P}\left(|X - \mu_X| \geq k\,\sigma_X\right) \leq \frac{\sigma_X^2}{(k\,\sigma_X)^2} = \frac{1}{k^2}$$

Disuguaglianza di Chebyshev

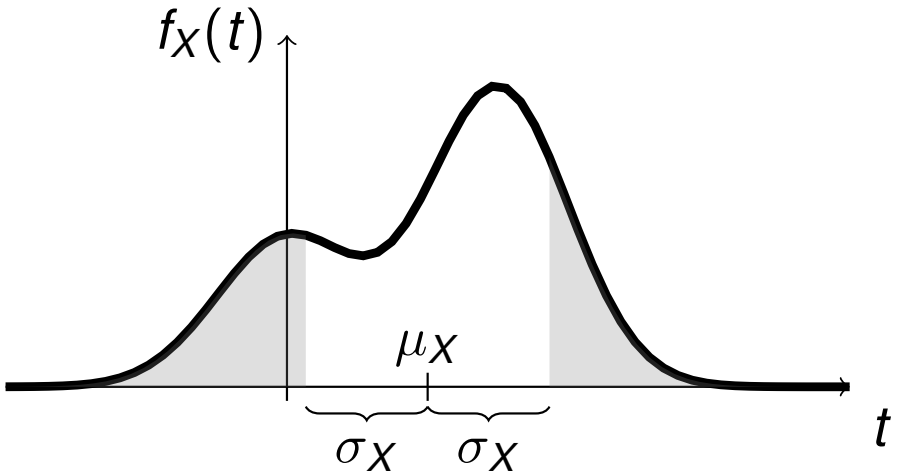
Teorema (disuguaglianza di Chebyshev per variabili aleatorie)

Per qualsiasi v.a. X vale la disuguaglianza

$$\mathbb{P}\left(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\operatorname{var}[X]}{\varepsilon^2} \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

ESEMPIO: Se $\varepsilon = k\,\sigma_X$:

$$\mathbb{P}\left(|X - \mu_X| \geq k\,\sigma_X\right) \leq \frac{\sigma_X^2}{(k\,\sigma_X)^2} = \frac{1}{k^2}$$



$k = 1$:

$$\blacksquare \leq \frac{1}{1^2} = 100\%$$

Disuguaglianza di Chebyshev

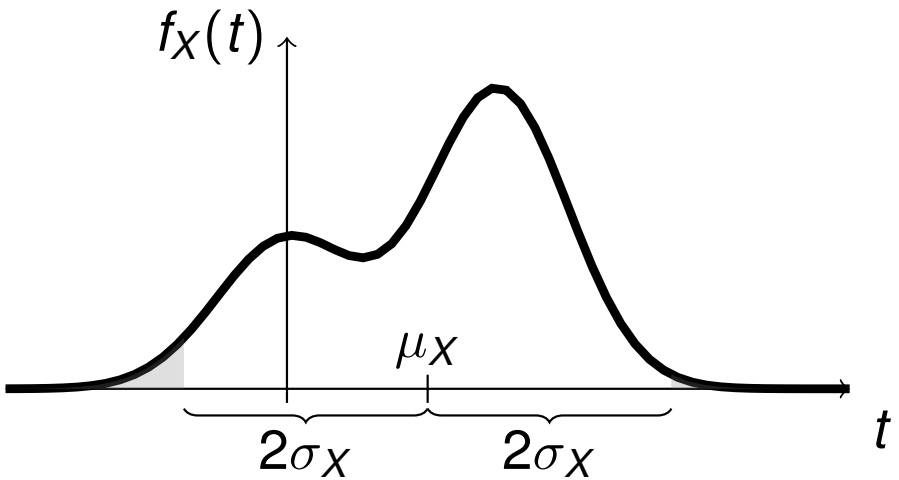
Teorema (disuguaglianza di Chebyshev per variabili aleatorie)

Per qualsiasi v.a. X vale la disuguaglianza

$$\mathbb{P}\left(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\operatorname{var}[X]}{\varepsilon^2} \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

ESEMPIO: Se $\varepsilon = k\,\sigma_X$:

$$\mathbb{P}\left(|X - \mu_X| \geq k\,\sigma_X\right) \leq \frac{\sigma_X^2}{(k\,\sigma_X)^2} = \frac{1}{k^2}$$



$k = 2$:

$$\leq \frac{1}{2^2} = 25\%$$

Disuguaglianza di Chebyshev

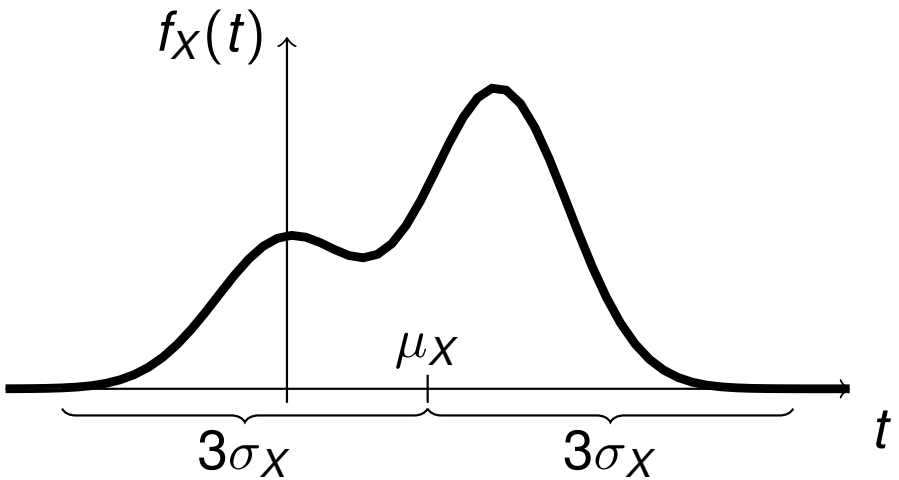
Teorema (disuguaglianza di Chebyshev per variabili aleatorie)

Per qualsiasi v.a. X vale la disuguaglianza

$$\mathbb{P}\left(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\operatorname{var}[X]}{\varepsilon^2} \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

ESEMPIO: Se $\varepsilon = k\,\sigma_X$:

$$\mathbb{P}\left(|X - \mu_X| \geq k\,\sigma_X\right) \leq \frac{\sigma_X^2}{(k\,\sigma_X)^2} = \frac{1}{k^2}$$



$k = 3$:

$$\leq \frac{1}{3^2} = 11.1\%$$

Disuguaglianza di Chebyshev

Teorema (disuguaglianza di Chebyshev per variabili aleatorie)

Per qualsiasi v.a. X vale la disuguaglianza

$$\mathbb{P}\left(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\operatorname{var}[X]}{\varepsilon^2} \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\sigma_X^2 = \mathbb{E}\left[(X - \mu_X)^2\right]$$

Disuguaglianza di Chebyshev

Teorema (disuguaglianza di Chebyshev per variabili aleatorie)

Per qualsiasi v.a. X vale la disuguaglianza

$$\mathbb{P}\left(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\operatorname{var}[X]}{\varepsilon^2} \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\sigma_X^2 = \mathbb{E}\left[(X - \mu_X)^2\right] \geq \mathbb{E}\left[(X - \mu_X)^2 \, \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}}\right]$$

Disuguaglianza di Chebyshev

Teorema (disuguaglianza di Chebyshev per variabili aleatorie)

Per qualsiasi v.a. X vale la disuguaglianza

$$\mathbb{P}\left(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\operatorname{var}[X]}{\varepsilon^2} \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\sigma_X^2 = \mathbb{E}\left[(X - \mu_X)^2\right] \geq \mathbb{E}\left[(X - \mu_X)^2 \, \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}}\right]$$

perché $\quad 1 = \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}} + \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|<\varepsilon\text{”}}$

Disuguaglianza di Chebyshev

Teorema (disuguaglianza di Chebyshev per variabili aleatorie)

Per qualsiasi v.a. X vale la disuguaglianza

$$\mathbb{P}\left(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\operatorname{var}[X]}{\varepsilon^2} \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\sigma_X^2 = \mathbb{E}\left[(X - \mu_X)^2\right] \geq \mathbb{E}\left[(X - \mu_X)^2 \, \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}}\right]$$

perché $\quad 1 = \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}} + \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|<\varepsilon\text{”}}$

$$\Rightarrow \quad 1 \geq \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}}$$

Disuguaglianza di Chebyshev

Teorema (disuguaglianza di Chebyshev per variabili aleatorie)

Per qualsiasi v.a. X vale la disuguaglianza

$$\mathbb{P}\left(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\operatorname{var}[X]}{\varepsilon^2} \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\sigma_X^2 = \mathbb{E}\left[(X - \mu_X)^2\right] \geq \mathbb{E}\left[(X - \mu_X)^2 \, \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}}\right]$$

perché $\quad 1 = \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}} + \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|<\varepsilon\text{”}}$

$$\Rightarrow \quad 1 \geq \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}}$$

$$\Rightarrow \quad (X - \mu_X)^2 = (X - \mu_X)^2 \cdot 1$$

$$\geq (X - \mu_X)^2 \, \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}}$$

Disuguaglianza di Chebyshev

Teorema (disuguaglianza di Chebyshev per variabili aleatorie)

Per qualsiasi v.a. X vale la disuguaglianza

$$\mathbb{P}\left(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\operatorname{var}[X]}{\varepsilon^2} \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\sigma_X^2 = \mathbb{E}\left[(X - \mu_X)^2\right] \geq \mathbb{E}\left[(X - \mu_X)^2 \, \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}}\right]$$

perché $\quad 1 = \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}} + \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|<\varepsilon\text{”}}$

$$\Rightarrow \quad 1 \geq \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}}$$

$$\Rightarrow \quad (X - \mu_X)^2 = (X - \mu_X)^2 \cdot 1$$

$$\geq (X - \mu_X)^2 \, \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}}$$

Disuguaglianza di Chebyshev

Teorema (disuguaglianza di Chebyshev per variabili aleatorie)

Per qualsiasi v.a. X vale la disuguaglianza

$$\mathbb{P}\left(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\operatorname{var}[X]}{\varepsilon^2} \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\sigma_X^2 = \mathbb{E}\left[(X - \mu_X)^2\right] \geq \mathbb{E}\left[(X - \mu_X)^2 \, \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}}\right] \geq \mathbb{E}\left[\varepsilon^2 \, \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}}\right]$$

Disuguaglianza di Chebyshev

Teorema (disuguaglianza di Chebyshev per variabili aleatorie)

Per qualsiasi v.a. X vale la disuguaglianza

$$\mathbb{P}\left(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\operatorname{var}[X]}{\varepsilon^2} \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\sigma_X^2 = \mathbb{E}\left[(X-\mu_X)^2\right] \geq \mathbb{E}\left[(X-\mu_X)^2 \, \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}}\right] \geq \mathbb{E}\left[\varepsilon^2 \, \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}}\right]$$

perché $\quad (X-\mu_X)^2 \, \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}} = |X-\mu_X|^2 \, \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}}$

Disuguaglianza di Chebyshev

Teorema (disuguaglianza di Chebyshev per variabili aleatorie)

Per qualsiasi v.a. X vale la disuguaglianza

$$\mathbb{P}\left(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\operatorname{var}[X]}{\varepsilon^2} \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\sigma_X^2 = \mathbb{E}\left[(X-\mu_X)^2\right] \geq \mathbb{E}\left[(X-\mu_X)^2 \, \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}}\right] \geq \mathbb{E}\left[\varepsilon^2 \, \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}}\right]$$

perché $(X-\mu_X)^2 \, \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}} = |X-\mu_X|^2 \, \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}}$

$$\geq \varepsilon^2 \, \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}}$$

Disuguaglianza di Chebyshev

Teorema (disuguaglianza di Chebyshev per variabili aleatorie)

Per qualsiasi v.a. X vale la disuguaglianza

$$\mathbb{P}\left(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\operatorname{var}[X]}{\varepsilon^2} \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\sigma_X^2 = \mathbb{E}\left[(X - \mu_X)^2\right] \geq \mathbb{E}\left[(X - \mu_X)^2 \, \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}}\right] \geq \mathbb{E}\left[\varepsilon^2 \, \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}}\right]$$

perché $(X - \mu_X)^2 \, \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}} = |X - \mu_X|^2 \, \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}}$

$$\geq \varepsilon^2 \, \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}}$$

Disuguaglianza di Chebyshev

Teorema (disuguaglianza di Chebyshev per variabili aleatorie)

Per qualsiasi v.a. X vale la disuguaglianza

$$\mathbb{P}\left(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\operatorname{var}[X]}{\varepsilon^2} \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\sigma_X^2 = \mathbb{E}\left[(X-\mu_X)^2\right] \geq \mathbb{E}\left[(X-\mu_X)^2 \, \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}}\right] \geq \mathbb{E}\left[\varepsilon^2 \, \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}}\right]$$

$$= \varepsilon^2 \, \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}}\right]$$

Disuguaglianza di Chebyshev

Teorema (disuguaglianza di Chebyshev per variabili aleatorie)

Per qualsiasi v.a. X vale la disuguaglianza

$$\mathbb{P}\left(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\operatorname{var}[X]}{\varepsilon^2} \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\sigma_X^2 = \mathbb{E}\left[(X-\mu_X)^2\right] \geq \mathbb{E}\left[(X-\mu_X)^2\, \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}}\right] \geq \mathbb{E}\left[\varepsilon^2\, \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}}\right]$$

$$= \varepsilon^2\, \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}}\right] = \varepsilon^2\, \mathbb{P}\left(|X-\mu_X| \geq \varepsilon\right)$$

Disuguaglianza di Chebyshev

Teorema (disuguaglianza di Chebyshev per variabili aleatorie)

Per qualsiasi v.a. X vale la disuguaglianza

$$\mathbb{P}\left(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\operatorname{var}[X]}{\varepsilon^2} \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\sigma_X^2 = \mathbb{E}\left[(X - \mu_X)^2\right] \geq \mathbb{E}\left[(X - \mu_X)^2 \, \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}}\right] \geq \mathbb{E}\left[\varepsilon^2 \, \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}}\right]$$

$$= \varepsilon^2 \, \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}}\right] = \varepsilon^2 \, \mathbb{P}\left(|X - \mu_X| \geq \varepsilon\right)$$

Disuguaglianza di Chebyshev

Teorema (disuguaglianza di Chebyshev per variabili aleatorie)

Per qualsiasi v.a. X vale la disuguaglianza

$$\mathbb{P}\left(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\operatorname{var}[X]}{\varepsilon^2} \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\sigma_X^2 = \mathbb{E}\left[(X-\mu_X)^2\right] \geq \mathbb{E}\left[(X-\mu_X)^2 \, \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}}\right] \geq \mathbb{E}\left[\varepsilon^2 \, \mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}}\right]$$

$$= \varepsilon^2 \, \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\text{“}|X-\mu_X|\geq\varepsilon\text{”}}\right] = \varepsilon^2 \, \mathbb{P}\left(|X-\mu_X| \geq \varepsilon\right)$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\sigma_X^2}{\varepsilon^2} \geq \mathbb{P}\left(|X-\mu_X| \geq \varepsilon\right)$$

Momenti e loro funzione generatrice

Definizione

Il *momento di ordine* $k = 1, 2, \ldots$ della v.a. X è il numero reale $\mathbb{E}\left[X^k\right]$

Momenti e loro funzione generatrice

Definizione

Il *momento di ordine* $k = 1, 2, \ldots$ della v.a. X è il numero reale $\mathbb{E}\left[X^k\right]$

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{E}\left[X^1\right] = \mathbb{E}\left[X\right]$ e $\mathbb{E}\left[X^2\right] = \mathrm{var}\left[X\right] + \mathbb{E}\left[X\right]^2$

Momenti e loro funzione generatrice

Definizione

Il *momento di ordine* $k = 1, 2, \ldots$ della v.a. X è il numero reale $\mathbb{E}\left[X^k\right]$

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{E}\left[X^1\right] = \mathbb{E}\left[X\right]$ e $\mathbb{E}\left[X^2\right] = \operatorname{var}\left[X\right] + \mathbb{E}\left[X\right]^2$
- $$\mathbb{E}\left[X^k\right] = \begin{cases} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} z^k \, f_X(z) \, \mathrm{d}z & \text{se } X \text{ è a.c.} \\ \displaystyle\sum_{\ell \in S} \ell^k \, p_X(\ell) & \text{se } X \text{ è discreta} \end{cases}$$

Momenti e loro funzione generatrice

Definizione

Il *momento di ordine* $k = 1, 2, \ldots$ della v.a. X è il numero reale $\mathbb{E}\left[X^k\right]$

Teorema

Se $\mathbb{E}\left[X^k\right]$ è definito, allora lo è anche $\mathbb{E}\left[X^h\right]$ per tutti gli $h \leq k - 1$

Momenti e loro funzione generatrice

Definizione

Il *momento di ordine* $k = 1, 2, \ldots$ della v.a. X è il numero reale $\mathbb{E}\left[X^k\right]$

Teorema

Se $\mathbb{E}\left[X^k\right]$ è definito, allora lo è anche $\mathbb{E}\left[X^h\right]$ per tutti gli $h \leq k - 1$

ESEMPIO: Per $k \geq 0$

$$f_X(z) = \begin{cases} \dfrac{k+1}{z^{k+2}} & \text{se } z \geq 1 \\ 0 & \text{se } z < 1 \end{cases}$$

$\mathbb{E}\left[X^h\right]$ è definito $\Leftrightarrow \quad h \leq k$